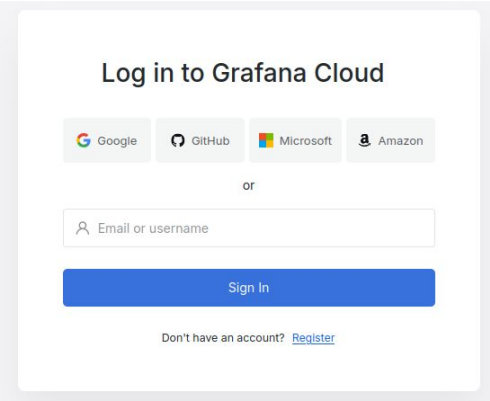
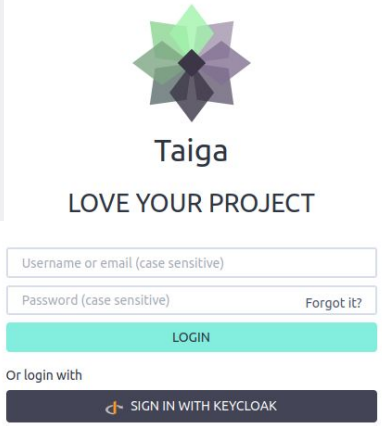
Bridging the Gap: OpenID4VC als Brücke zu verifiable-credential-basiertem Identity & Access Management

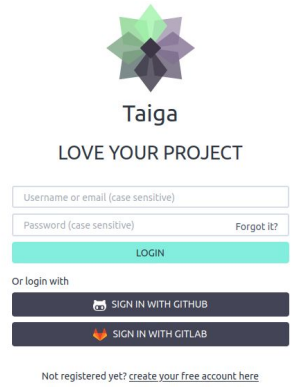
Stefan Wiedemann - Senior Software Engineer

SEAMWARE

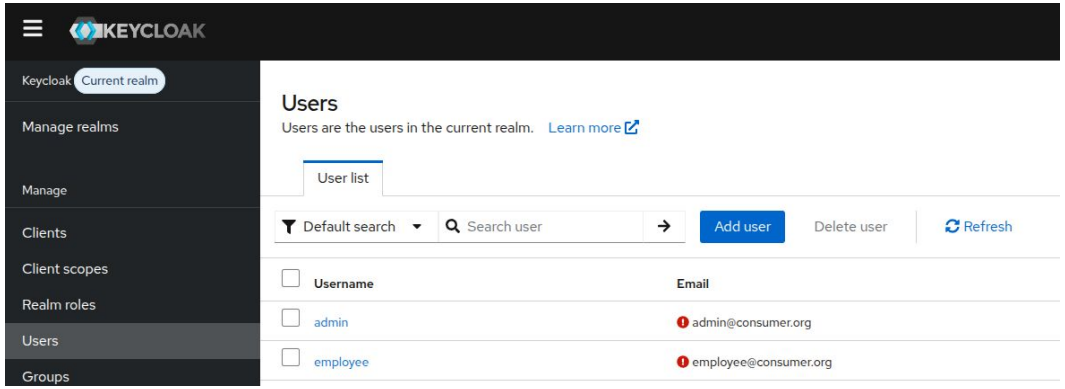
Status Quo







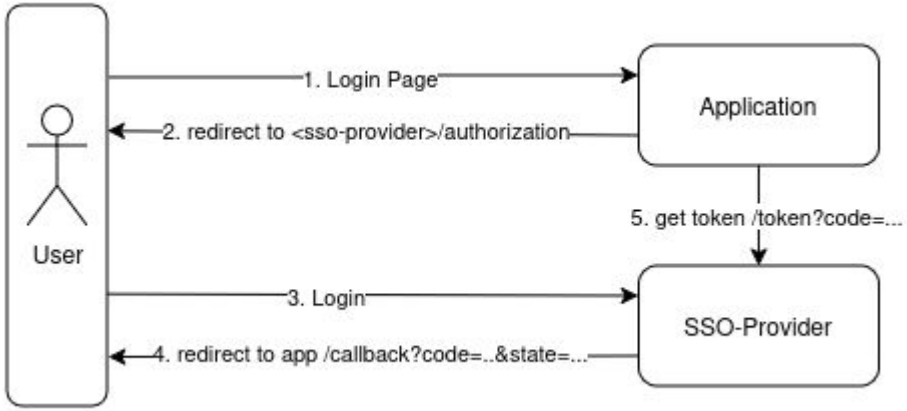
- Viele existierende Anwendungen nutzen OAuth2/OIDC
- Integration mit Single-Sign-On Providern(f.e. Google, GitHub, Amazon etc.) und Unternehmens-IAM(f.e. Keycloak, Auth0) über OAuth2/OIDC
- Nutzer sind an Username/Password Login gewöhnt



SEAMWARE

How it works

- Nutzer öffnet Login-Page der Anwendung
- Wählt Login-Anbieter und wird zum SSO-Provider/IAM weitergeleitet
- Nutzer authentifiziert sich mit Username/Password beim SSO-Provider/IAM
- wird zur Application weitergeleitet
- Application nutzt Request-Info zum abrufen des Tokens beim SSO-Provider/IAM



SEAMWARE

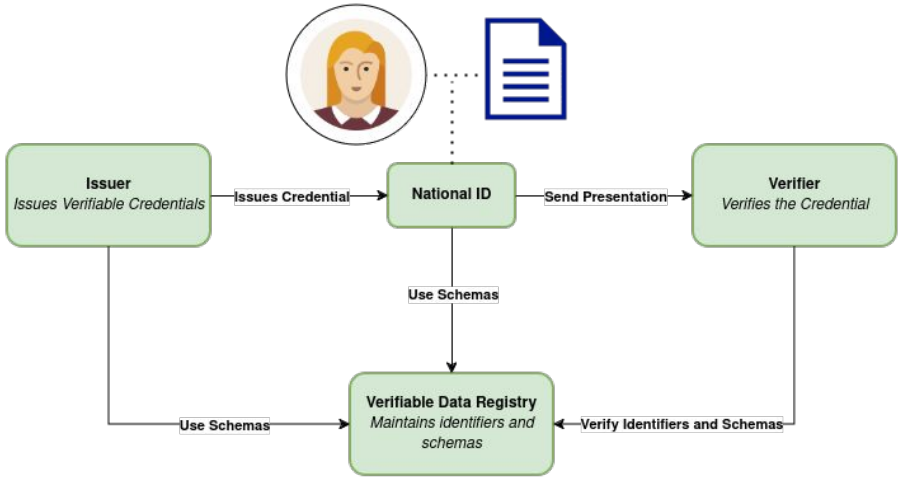
Konsequenz

- SSO-Anbieter ist in jeder Session involviert
  - Daten über Nutzerverhalten
  - Daten über Anwendungsnutzung
- Einheitliches, etabliertes Verfahren als Ausgangspunkt für Migration

SEAMWARE

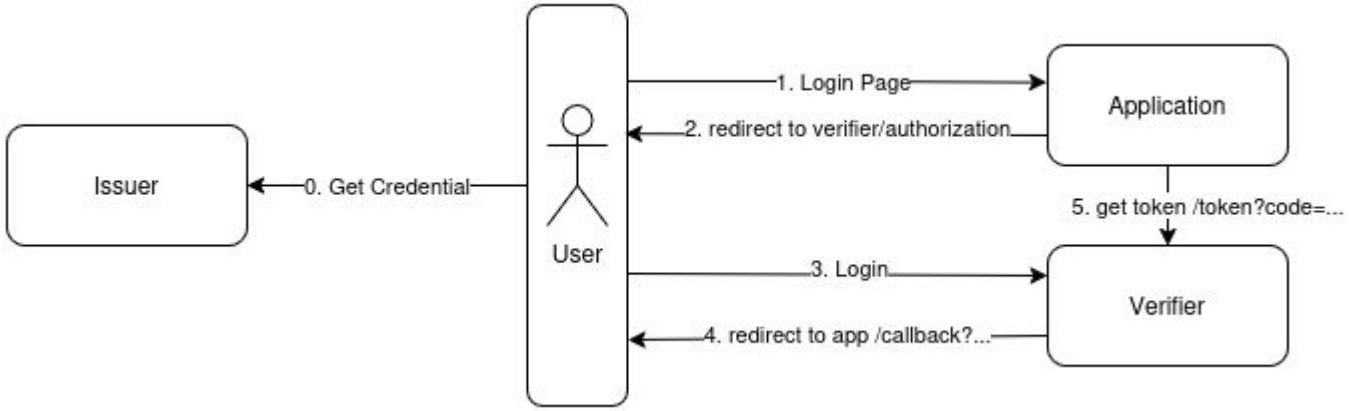
OpenID for Verifiable Credentials

- Erweiterung von OAuth2 zur Präsentation von Verifiable Credentials
- verwaltet und definiert durch die OpenID Foundation
- Issuance: [OpenID for Verifiable Credentials Issuance(OID4VC)]
- Präsentation: [OpenID for Verifiable Presentation(OID4VP)]
- Ist Teil der [EUDI Wallet Reference Architecture]



OpenID for Verifiable Credentials

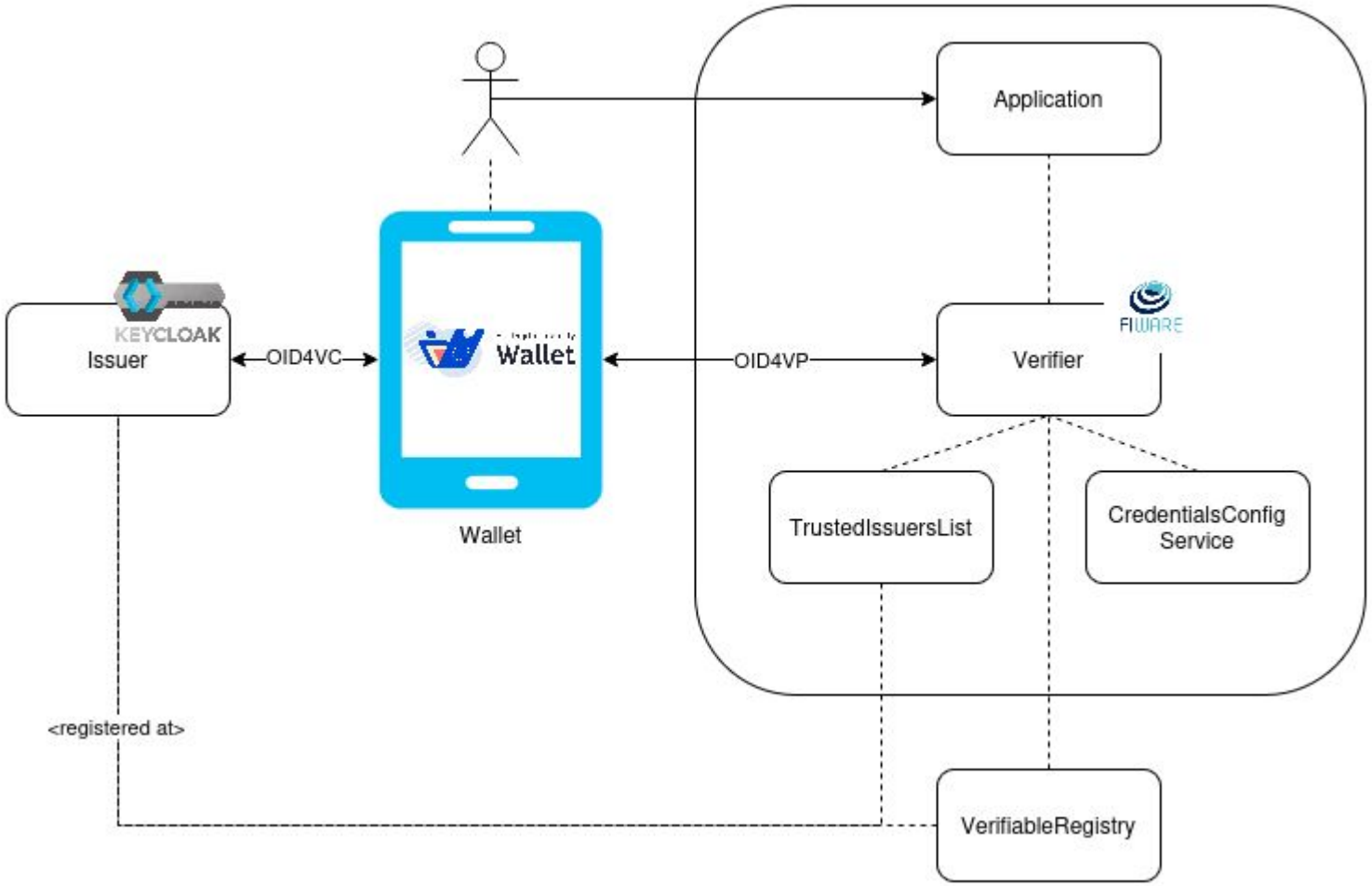
- Zusätzlicher Schritt: Credentials Issuance - SSO-Provider/IAM
- Verifier: getrennt vom Issuer
- aus Sicht der Applikation sind alle Interaktionen mit Nutzer und OAuth2-Endpunkten gleich
- OID4VC is beschränkt auf Issuer-User(OID4VCI) und Verifier-User(OID4VP) Interaktionen
- keine Involvierung des Issuers(z.b. SSO-Provider) im Login Flow



SEAMWARE

Architektur

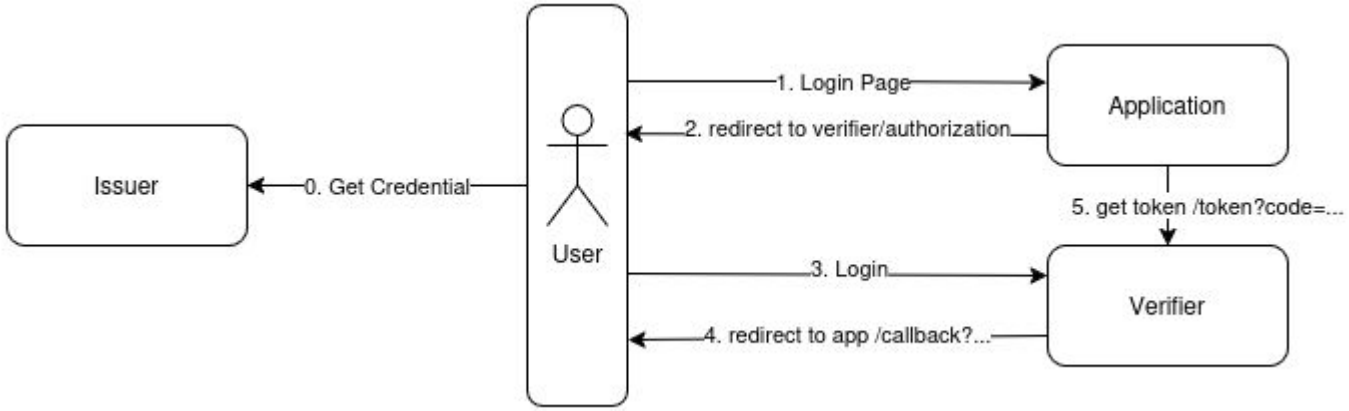
- Keycloak für Credentials Issuance
- Verifier stellt OAuth2(für Applikation) und OID4VP(für Wallet) bereit
- TrustedIssuersList und/oder VerifiableRegistry stellen Issuer Information zur Verfügung
- CredentialsConfigService erlaubt feingranulare Konfiguration des Verifiers



SEAMWARE

Architektur

- Zusätzlicher Schritt: Credentials Issuance - SSO-Provider/IAM
- Verifier: getrennt vom Issuer
- aus Sicht der Applikation sind alle Interaktionen mit Nutzer und OAuth2-Endpunkten gleich
- OID4VC is beschränkt auf Issuer-User(OID4VCI) und Verifier-User(OID4VP) Interaktionen
- keine Involvierung des Issuers(z.b. SSO-Provider) im Login Flow



SEAMWARE

Links

- FIWARE VC Authentication:
  - https://github.com/FIWARE/vc-authentication
- Demo:
  - https://github.com/wistefan/iam-demo
- Presentation:
  - https://github.com/wistefan/presentations/tree/main/authenticon-2026

SEAMWARE